

Computer Network

Name AA

by morfisto

INDEX

Part 1 计算机网络基础篇	1
1 计算机网络体系结构	1
1.1 计算机网络概述.....	1
1.1.1 计算机网络组成	1
1.1.2 计算机网络的功能（了解）	2
1.1.3 电路交换、报文交换、分组交换	3
1.1.4 三种交换方式的性能分析	5
1.1.5 计算机网络的分类	7
1.1.6 【重点】计算机网网络的性能指标	8
1.2 计算机网络体系结构与参考模型.....	11
1.2.1 计算机网络分层结构	11
1.2.2 OSI 模型	13
1.2.3 TCP/IP 模型	15
2 物理层	16
2.1 通信基础.....	16
Part 2 计算机网络强化	16

PART 1

计算机网络基础篇

场景	k / K	M	G	T
速率	(k) 10^3	10^6	10^9	10^{12}
容量	(K) 2^{10}	2^{20}	2^{30}	2^{40}

§1 计算机网络体系结构

1.1 计算机网络概述

1.1.1 计算机网络组成

1 从组成部分看

(1) 硬件

- 主机/端系统 (end system)：电脑、手机、物联网设备等
- 通信设备：集线器、交换机、路由器等
- 通信链路：网线、光纤、同轴电缆等
- 网络适配器 (网卡)：安装在端系统内部
 - 将主机数据发送到网络
 - 接收来自网络的数据

(2) 软件

- 方便用户使用，实现资源共享
- 如：Email 客户端、聊天软件、网盘软件

(3) 协议

- 规定计算机网络中的通信规则
- 由硬件 + 软件共同实现
 - 如：网络适配器 + 软件共同实现网络通信协议

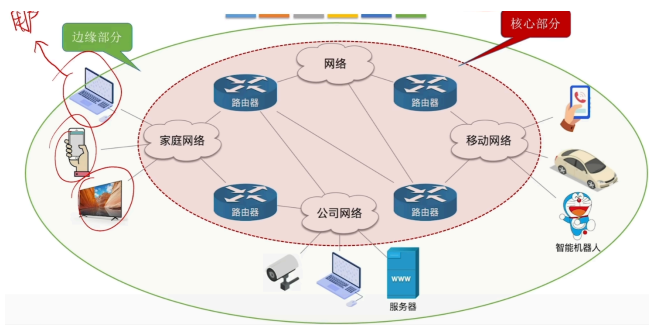
2 从工作方式看（了解）

(1) 边缘部分

- 直接为用户服务：**通信、资源共享**
- 主要由接入互联网的主机及其软件组成

(2) 核心部分

- 为边缘部分提供服务：**连通性、交换服务**
- 由大量**网络**和**连接这些网络的路由器**组成



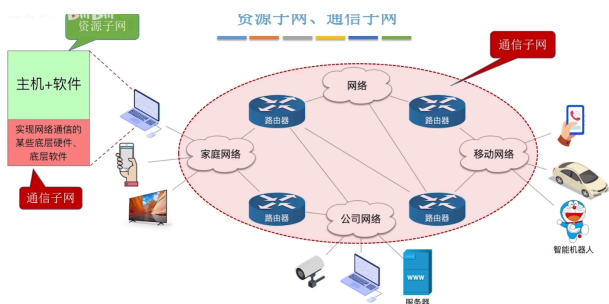
3 从逻辑功能看（了解）

(1) 资源子网

- 运行应用程序，向用户提供可共享的**硬件、软件和信息资源**
- 主要由接入互联网的主机组成

(2) 通信子网

- 负责计算机之间的**信息传输**
- 由 **通信链路 + 通信设备 + 协议** 构成
- **主机内部**用于信息传输的**网络适配器、底层协议**也属于通信子网



1.1.2 计算机网络的功能（了解）

1 数据通信

- 实现计算机之间的**数据传输**
- 是**最基本、最重要的功能**

2 资源共享

- 共享硬件、软件、数据资源
- 如：服务器处理、应用商店、视频分享

3 分布式处理

- 将复杂任务分配给多台计算机处理
- 如：大矩阵运算、MapReduce

4 提高可靠性

- 多台计算机可互为替代
- 如：服务器集群、数据冗余备份

5 负载均衡

- 多台计算机共同分担繁重工作
- 如：多台服务器均衡处理请求

1.1.3 电路交换、报文交换、分组交换

1 电路交换

建立连接（尝试占用通信资源）→ 通信（一直占用通信资源）→ 释放连接（归还通信资源）

(1) 优点

- 通信时延小：通信线路为双方专用，数据直达，传输效率高。
- 有序传输：数据按发送顺序传送，不存在失序问题。
- 没有冲突：不同通信对使用独立信道，不会争用物理信道。
- 实时性强：物理通路一旦建立，双方即可随时通信。

(2) 缺点

- 建立连接时间长：平均建立连接的时间对计算机通信而言过长。
- 线路利用率低：物理通路被通信双方独占，即使空闲也无法供其他用户使用。
- 灵活性差：通路中任一节点或链路发生故障，都需重新建立新连接。
- 难以实现差错控制：中间节点不具备存储和检错能力，无法发现或纠正传输错误。

2 报文交换（message）

存储转发：先存储进中间结点，再根据目的地址转发至下一节点

(1) 优点

- 通信前无需建立连接

- 数据以“**报文**”为单位被交换节点间“**存储转发**”，通信线路可以灵活分配
- 在通信时间内，两个用户**无需独占**一整条物理线路，相比于电路交换，**线路利用率高**
- 交换节点支持“**差错控制**”（通过校验技术）

(2) 缺点

- 报文不定长，不方便存储转发管理
- 长报文的存储转发时间开销大、缓存开销大
- 长报文容易出错，重传代价高

3 分组交换 (packet)

- 报文 Message: 不定长
- 分组 Packet: 定长
 - **【首部】**
 - 源地址、目的地址、分组号
 - **【数据】**
- 分组交换机：路由器

(1) 优点

- 通信前**无需建立连接**
- 数据以“**分组**”为单位被交换节点间“**存储转发**”，通信线路可以灵活分配
- 在通信时间内，两个用户**无需独占**一整条物理线路，相比于电路交换，**线路利用率高**
- 交换节点支持“**差错控制**”（通过校验技术）

(2) 相比报文交换，分组交换的改进

- **分组定长**：方便存储转发管理
- **存储转发开销小、缓存开销小**
- **分组不易出错**，重传代价低

(3) 缺点

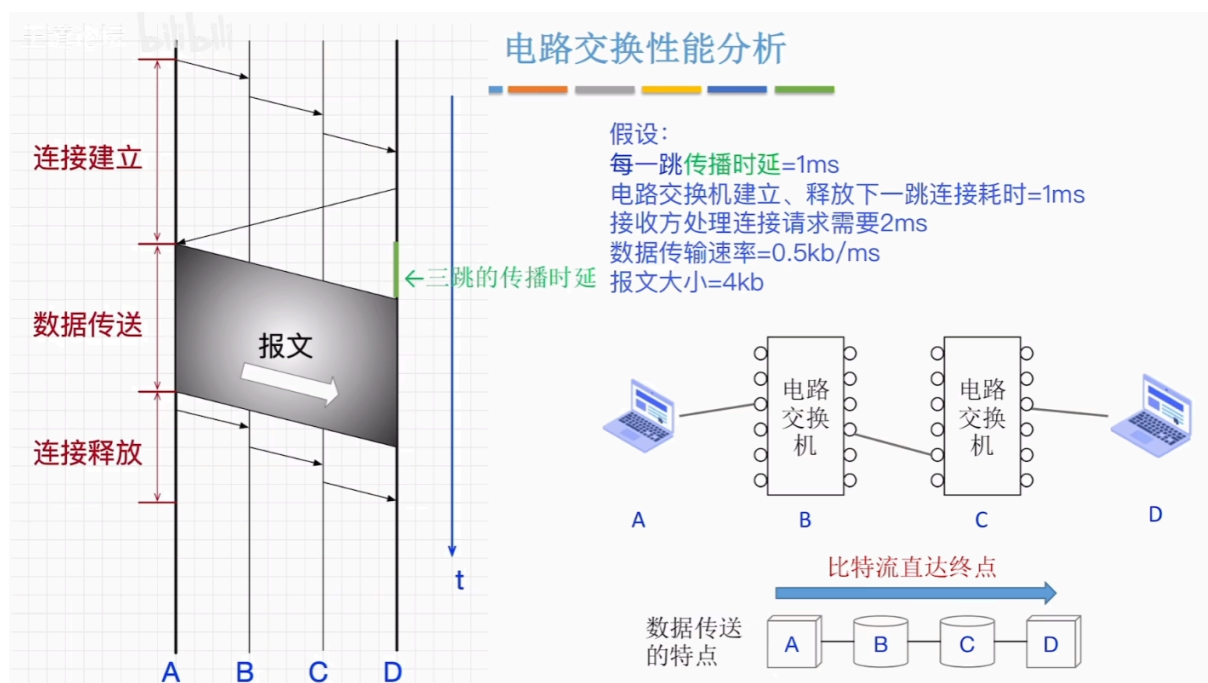
- 相比报文交换，**控制信息占比增加**
- 相比电路交换，仍存在**存储转发时延**
- 报文被拆成多个分组，可能出现**失序、丢失**等问题，处理更复杂

4 虚电路交换—基于分组交换

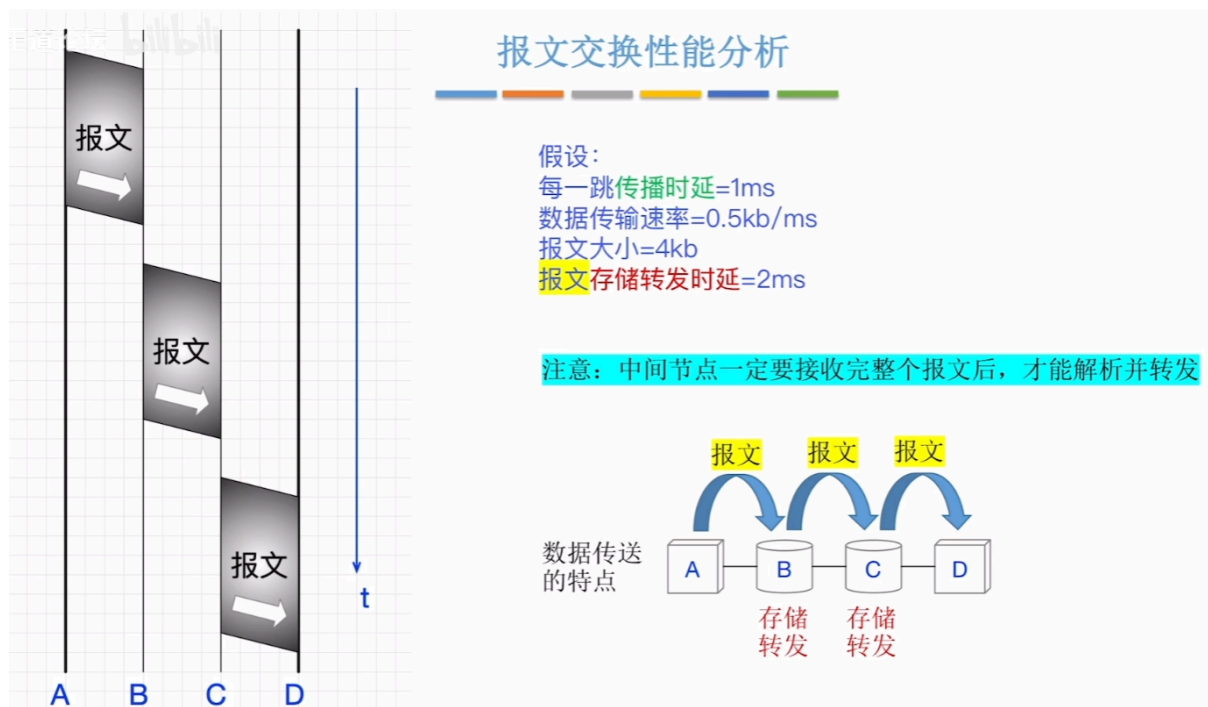
- 建立连接（虚拟电路）
- 通信（分组按序、按照已建立好的既定线路发送，不独占线路）
- 释放连接

1.1.4 三种交换方式的性能分析

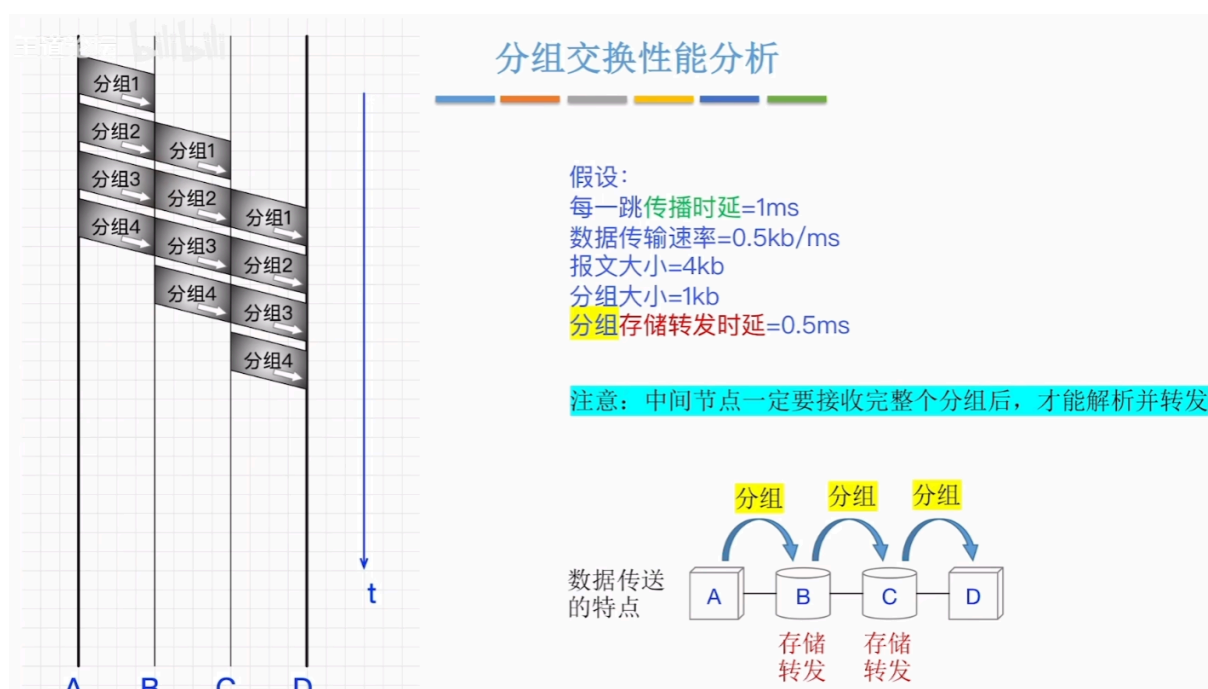
1 电路交换



2 报文交换



3 分组交换



- 一共 n 个分组
- 源到目的经过 k 条链路

$$(n + k - 1) \times \text{传输时间} + \underbrace{n + k - 2}_{\text{分组块之间的}} \times \text{存储转发时延} + k \times \text{传播时延}$$

4 总结

	电路交换	报文交换	分组交换
完成传输所需时间	最少（排除建立/释放连接耗时）	最多	较少
存储转发时延	无	较高	较低
通信前是否需要建立连接？	是	否	否
缓存开销	无	高	低
是否支持差错控制？	不支持	支持	支持
报文数据有序到达？	是	是	否
是否需要额外的控制信息	否	是	是（控制信息占比最大）
线路分配灵活性	不灵活	灵活	非常灵活
线路利用率	低	高	非常高

1.1.5 计算机网络的分类

1 分布范围

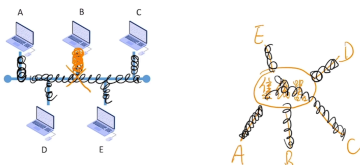
- 广域网 WAN
- 城域网 MAN
 - 以太网技术
- 局域网 LAN (以太网)
 - 以太网技术
 - (以太网) 交换机, 用以连接局域网内部的各个节点
- 个域网 PAN
 - 无线技术连接个人设备 (无线个域网 WPAN)
 - 蓝牙

2 传输技术

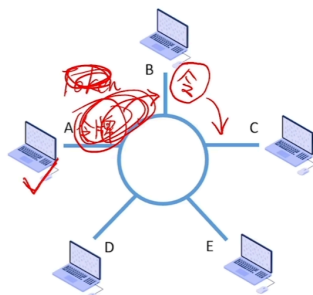
- 广播式网络
 - 广播范围内所有计算机都会收到分组, 并根据**目的地址**判断是否接收
 - 所有无线网络都是广播式
- 点对点网络
 - 1 to 1 精准送达
 - 路由器转发的数据分组

3 拓补结构

- 总线形 局域网
 - 数据“**广播式**”传输, 存在“**总线争用**”的问题
 - e.g. 集线器 (物理上: 星形拓补, 逻辑上: 总线形)

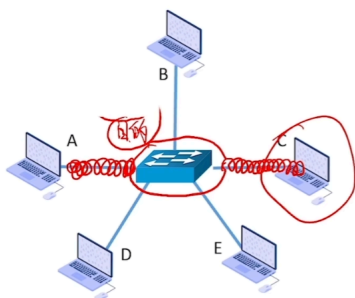


- 环形 局域网
 - 数据“**广播式**”传输, 通过**令牌 (Token)** 解决“总线争用”的问题
 - e.g. 令牌环网 (同一时间段只有一人持有令牌, 只有持有令牌才能发送数据, A 结束后将令牌传给 B...)



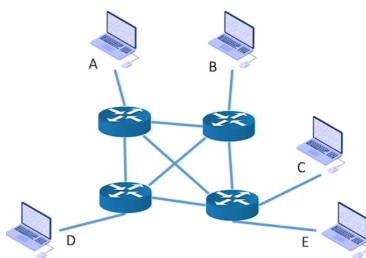
• 星形 局域网

- 由 **中央设备** 实现数据 **点对点** 传输，**不存在总线争用** 问题（检查目的地址）
- e.g. 以太网交换机



• 网状 广域网

- 数据通过各个中间节点注意存储转发，**点对点**，分组交换
- e.g. 众多路由器构成的广域网



4 使用者

- 公用网：向公众开放的
- 专用网：组织内部使用的内网

5 传输介质

- 有线网络
- 无线网络

1.1.6 【重点】计算机网网络的性能指标

场景	k / K	M	G	T
速率	(k) 10^3	10^6	10^9	10^{12}
容量	(K) 2^{10}	2^{20}	2^{30}	2^{40}

1 速率 Speed

网络中传输数据的速率，也称**数据率**、**比特率**、**数据传输速率**。

- **常用单位**：bit/s、b/s、bps。

- 有时也用 B/s:

2 ⚠ 带宽 Bandwidth

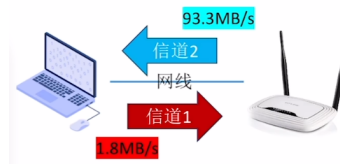
- 信道所能传送的**最高数据率**
- 表示信道允许通过的**信号频率范围 (Hz)**

节点间通信实际能达到的最高速率，由**带宽、节点性能共同控制**，信道带宽越大，传输数据的能力越强

3 吞吐量 Throughput

单位时间内，通过某个网络（或信道、接口）的**实际数据量**，受带宽限制、复杂的网络负载情况影响（某个设备/网络算来去的总的）

- 信道 1 的吞吐量：1.8MB/s
- 信道 2 的吞吐量：93.3MB/s
- 网线的吞吐量：95.1MB/s
- 电脑网卡的吞吐量：95.1MB/s



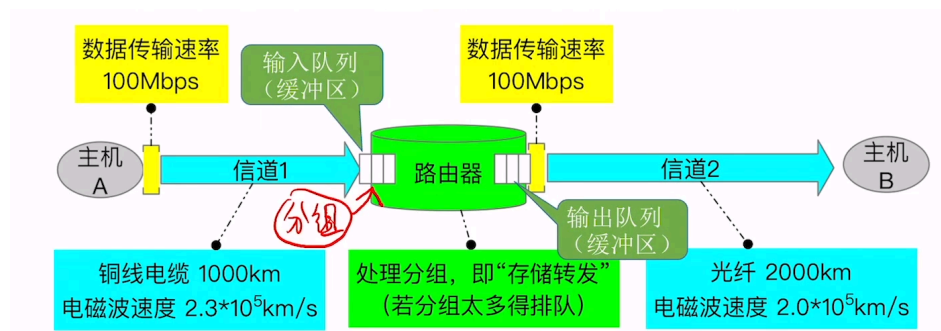
4 ⚠ 时延 Delay

$$\text{总时延} = \underbrace{\text{发送时延}}_{\text{数据推入信道}} + \underbrace{\text{传播时延}}_{\text{信号在信道中传播}} + \underbrace{\text{处理时延}}_{\text{路由器处理分组}} + \underbrace{\text{排队时延}}_{\text{分组排队等待}} \quad (1)$$

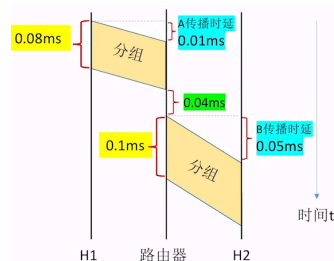
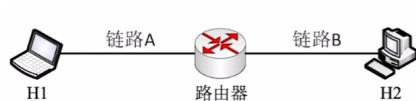
其中：

$$\text{发送时延} = \frac{\text{数据长度 (bit)}}{\text{发送速率 (bit/s)}} \quad (2)$$

$$\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度 (m)}}{\text{电磁波在信道中的传播速率 (m/s)}} \quad (3)$$



例 H_1 给 H_2 发送一个数据分组。分组大小 = 1000 B, H_1 往链路 A 发送数据的速率为 100 Mbps, 路由器往链路 B 发送数据的速率为 80 Mbps。链路 A 传播时延为 0.01 ms, 链路 B 传播时延为 0.05 ms。路由器的处理时延、排队时延为 0.04 ms, 求传输整个分组的总时延。



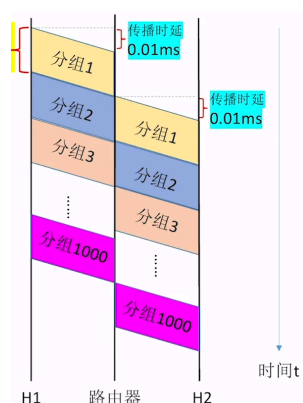
5 时延带宽积

$$\text{时延带宽积} = \text{传播时延} \times \text{带宽} \quad (4)$$

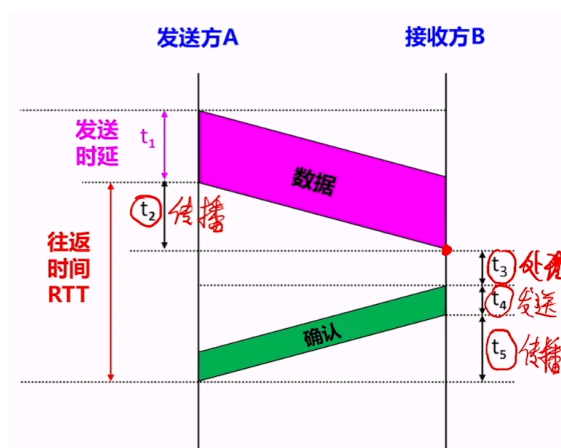
- 单位: bit
- 线路能容纳的最大比特数
- 用于设计最小帧长

例 2023 在下图所示的分组交换网络中, 主机 H_1 和 H_2 通过路由器互连, 2 段链路的带宽均为 100 Mbps 时延带宽积 (即 单向传播时延 $\times$ 带宽) 均为 1000 bits。若 H_1 向 H_2 发送 1 个大小为 1 MB 的文件, 分组长度为 1000 B, 则从 H_1 开始发送时刻起到 H_2 收到文件全部数据时刻止, 所需的时间至少是 **【80.10 ms】**

拆成多少个分组? 几条链路? 每个分组发送时延? (用带宽算) 多少传播时延?



6 往返时延 Round-Trip Time (RTT)



$$RTT = \underbrace{t_2}_{\text{数据传播时延}} + \underbrace{t_3}_{\text{接收方处理时延}} + \underbrace{t_4}_{\text{确认发送时延}} + \underbrace{t_5}_{\text{确认传播时延}} \quad (5)$$

发送方发送数据的发送时延 t_1 不考虑在内

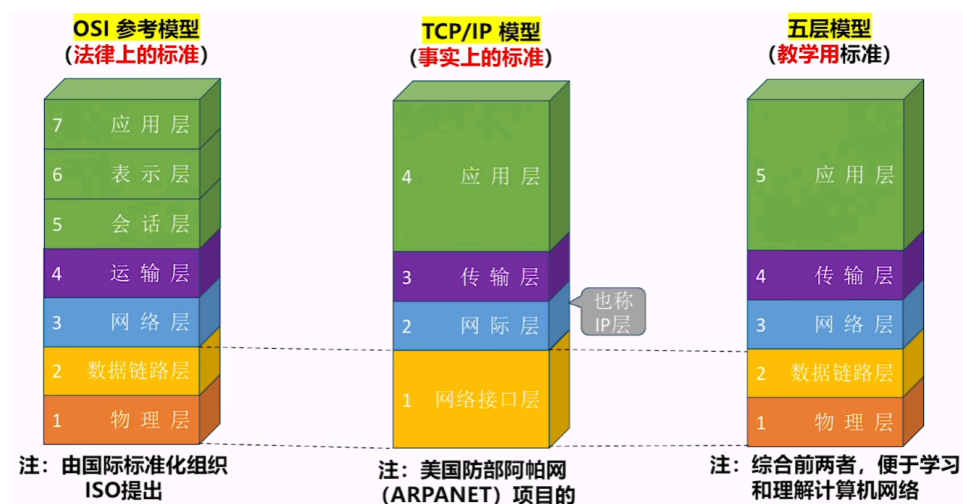
7 信道利用率

$$\text{信道利用率} = \frac{\text{有数据通过的时间}}{\text{有数据通过的时间} + \text{没有数据通过的时间}} \quad (6)$$

- 利用率低：浪费资源
- 利用率高：网络堵塞

1.2 计算机网络体系结构与参考模型

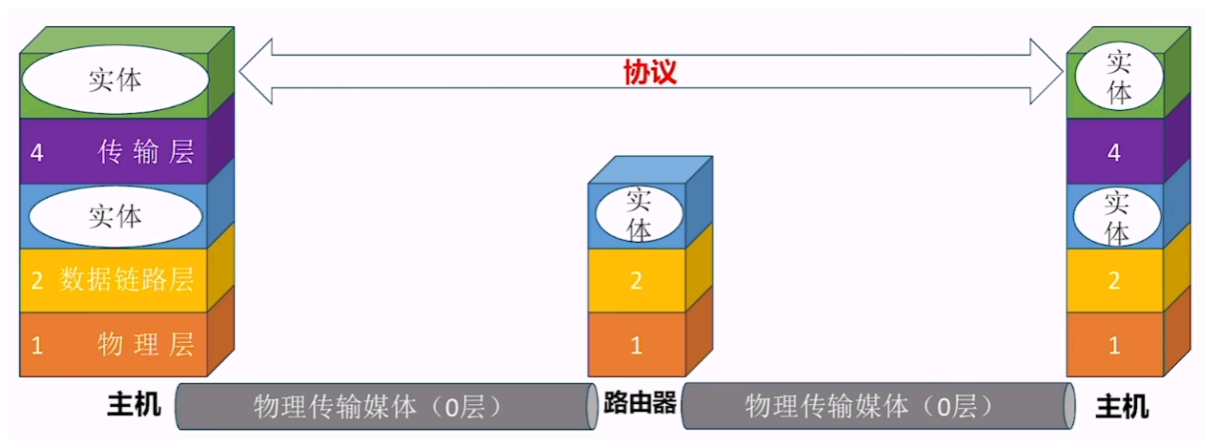
1.2.1 计算机网络分层结构



1 功能

- 差错控制
- 流量控制
- 分段和重装
- 复用和分用
- 建立连接和释放

2 各层之间的关系



- **实体 (Entity)**
 - 第 n 层中的活动元素 (软件 + 硬件) 称为第 n 层实体
 - 不同机器上的同一层称为对等层
 - 同一层的实体称为对等实体
- **协议 (Protocol)**
 - 控制对等实体之间通信的规则集合
 - 是水平的
- **接口 (Interface)**
 - 同一节点内相邻两层实体交换信息的逻辑接口
 - 又称服务访问点 (SAP)
- **服务 (Service)**
 - 下层为上层提供的功能调用
 - 是垂直的

3 PDU, SDU, PCI

- 协议数据单元 (PDU): 对等层次之间传送的数据单位 (这一层整个)
- 服务数据单元 (SDU): 为完成上一层实体所要求的功能而传送的数据 (上一层的完整信息)
- 协议控制信息 (PCI): 控制协议操作的信息 (这一层新加的控制信息)

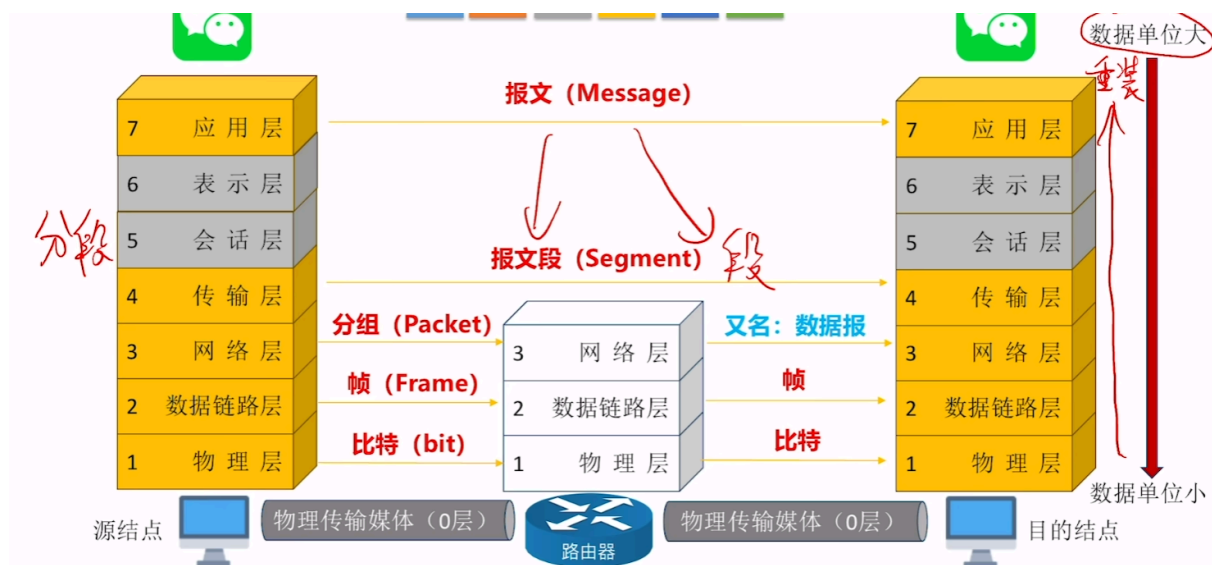
$$n\text{-SDU} + n\text{-PCI} = n\text{-PDU} = (n-1)\text{-SDU} \quad (7)$$

4 协议的三要素

协议控制对等实体之间通信的规则集合，是水平的

- **语法**: 数据与控制信息的格式
 - 协议的控制信息 (首部) 部分占几个字节、每个字节的含义
- **语义**: 需要发出何种控制信息、完成何种动作、做出何种应答
 - 发送完后，接收方是否需要应答，应答什么 (成功 / 失败)
- **同步 / 时序**: 执行各种操作的条件、时序关系等，即时间实现顺序的详细说明
 - 发送完后，接收方需立即应答，如 10 s 内未收到应答，则发送方会再次发送数据

-
- The diagram illustrates the seven layers of the OSI model and their implementation in different network devices:
- Host (主机):** Implements all seven layers: 1. 物理层 (Physical Layer), 2. 数据链路层 (Data Link Layer), 3. 网络层 (Network Layer), 4. 传输层 (Transport Layer), 5. 会话层 (Session Layer), 6. 表示层 (Presentation Layer), 7. 应用层 (Application Layer).
 - 物理传输媒体 (如: 网线、光纤):** Implements Layer 1 (Physical Layer).
 - 集线器 (Hub):** Implements Layer 1 (Physical Layer).
 - 交换机 (Switch):** Implements Layers 1 (Physical Layer) and 2 (Data Link Layer).
 - 路由器 (Router):** Implements Layers 1 (Physical Layer), 2 (Data Link Layer), and 3 (Network Layer).
- Each device is represented by a stack of colored blocks corresponding to the layers it implements. The Host stack is the tallest (7 layers), followed by the Router (3 layers), the Switch (2 layers), and the Hub (1 layer). The physical transmission media is shown as a separate component at the bottom, representing the physical layer.



	OSI 层	任务	功能	传输单位
用	#7 应用层	实现特定网络应用		报文
使	#6 表示层	解决不同主机上信息表示不一致的问题	数据格式转换	报文
会	#5 会话层	管理进程间会话	会话管理	报文

叔	#4 传输层	实现端到端（进程到进程）通信	复用和分用、 差错控制、流量控制、连接管理、可靠传输管理	报文段
网	#3 网络层	把分组从源结点转发到目的结点	路由选择、 分组转发、拥塞控制、网际互联、差错控制、流量控制、连接管理、可靠传输管理	数据报（分组）
联	#2 数据链路层	确保相邻节点之间的链路逻辑上无差错	差错控制、 流量控制	帧
物	#1 物理层	实现相邻节点之间比特的传输	需定义电路接口参数、信号的含义/电气特性等	比特

1 物理层

实现相邻节点间**比特（0/1）**传输

- 定义**电路接口参数**：形状、尺寸、引脚数等
- 定义**传输信号特性**：0/1 对应电压、每比特持续时间等

2 链路层

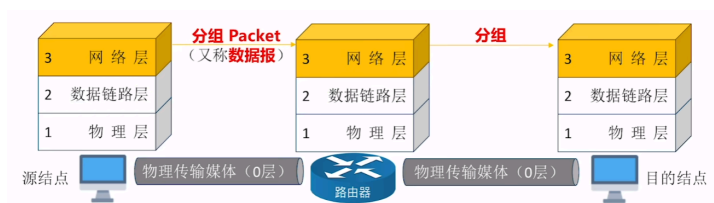
确保相邻节点间链路**逻辑上无差错**

- **差错控制**（局部）：检错 + 纠错，或检错 + 丢弃 + 重传
- **流量控制**：协调两节点的传输速率
- 传输单位：**帧（Frame）**

3 网络层

将**分组**从源节点转发到目的节点

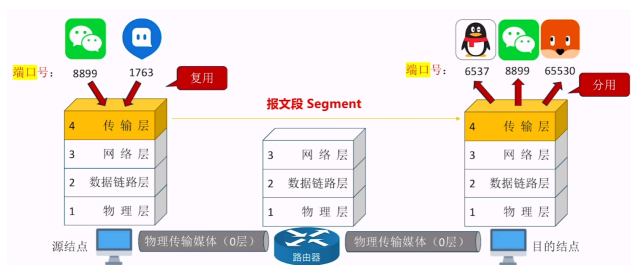
- **路由选择**：选择最佳路径
- **分组转发**：从合适端口转发分组
- **拥塞控制**：检测并缓解网络拥塞
- **网际互联**：实现异构网络互联
- 其他：差错控制（全局）、流量控制、连接建立与释放（虚电路、有序）、可靠传输管理（ACK）
- **网络层提供**
 - **数据报**：无连接不可靠
 - **虚电路**：有连接可靠
- 传输单位：**分组（Packet）**



4 传输层

实现端到端通信，即进程到进程通信

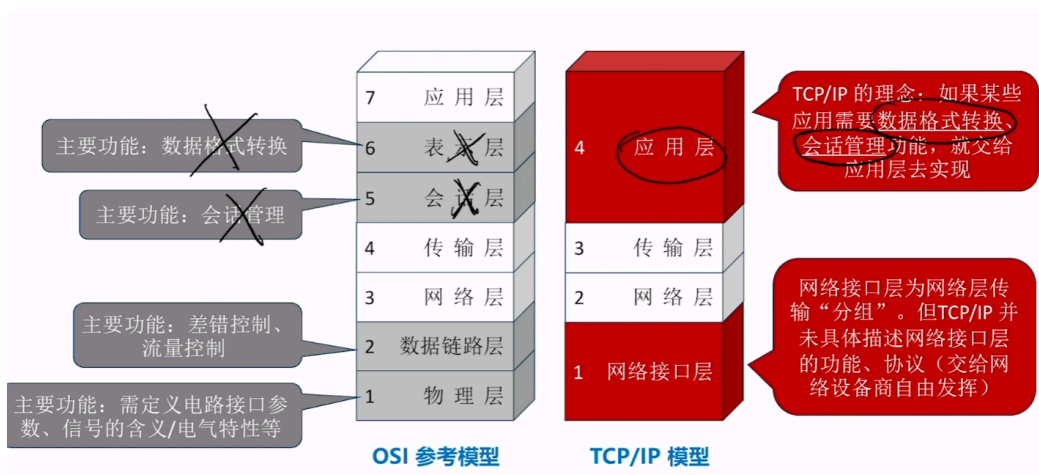
- 复用与分用
 - 发送端：多个高层实体复用下层连接
 - 接收端：再将数据分用给对应进程
- 其他：差错控制、流量控制、连接建立与释放、可靠传输管理 (ACK)
- 传输单位：报文段 (Segment)



5 #5 ~ #7 层

- 【应用层】
 - 实现特定网络应用
- 【表示层】
 - 数据格式转换：统一编码、压缩、加密
- 【会话层】
 - 会话管理、断点续传

1.2.3 TCP/IP 模型



	OSI 层	任务	功能	传输单位
用	#7 应用层	实现特定网络应用	\	报文
使	#6 表示层	解决不同主机上信息表示不一致的问题	数据格式转换	报文
会	#5 会话层	管理进程间会话	会话管理	报文
叔	#4 传输层	实现端到端（进程到进程）通信	复用和分用、 差错控制、流量控制、连接管理、可靠传输管理	报文段
网	#3 网络层	把分组从源结点转发到目的结点	路由选择、 分组转发、拥塞控制、网际互联、差错控制、流量控制、连接管理、可靠传输管理	数据报（分组）
联	#2 数据链路层	确保相邻节点之间的链路逻辑上无差错	差错控制、 流量控制	帧
物	#1 物理层	实现相邻节点之间比特的传输	需定义电路接口参数、信号的含义/电气特性等	比特

全局正确 $\Rightarrow$ 局部正确

(8)

- 网络层提供
 - 数据报：无连接不可靠

§ 2 物理层

2.1 通信基础

PART 2 计算机网络强化